# Субституционни методи за криптиране

Просто едноазбучно заместване

Директно заместване

Многоазбучно заместване

СИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

# Просто едноазбучно заместване

- $M=\{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$, $\mathbf{j=(k_1.i+k_2)mod\ n}$
- $k_1$ – коефициент на преобразуване
- $k_2$ – коефициент на изместване
- i – индекс на символ от M
- j – индекс на символ в криптограмата
- n – брой разрешени символи в криптосистемата

# Просто едноазбучно заместване

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |

**$j=(k_1.i+k_2)\bmod n$**

- Р=ИНФОРМАТИКА, $к_1=2$, $к_2=3$

| | 9 | 14 | 21 | 15 | 17 | 13 | 1 | 19 | 9 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р= | И | Н | Ф | О | Р | М | А | Т | И | К | А |

| | 21 | 1 | 15 | 3 | 7 | 29 | 5 | 11 | 21 | 25 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С= | Ф | А | О | В | Ж | Ю | Д | К | Ф | Ш | Д |

# Просто едноазбучно заместване

Пермутация на М

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | Ю | Т | А | Р | З | Я | Е | Ф | Ц | Ш | Ь | М | Н | Ъ | П | Д | Х | В | У | И | С | Й | Щ | К | Ч | Л | О | Б | Ж |

| | 21 | 14 | 9 | 28 | 5 | 13 | 4 | 3 | 21 | 25 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р= | И | Н | Ф | О | Р | М | А | Т | И | К | А |

| | 15 | 1 | 21 | 29 | 13 | 29 | 11 | 9 | 15 | 23 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_1$= | Ъ | Г | И | Б | М | Б | Ш | Ф | Ъ | Й | Ш |

# Просто едноазбучно заместване

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ъ | Ю | Я |

<u>Задача</u>

- Криптиране, $k_1=3$, $k_2=2$

Р=СОФТУЕР

С=?

<u>Задача</u>

- Декриптиране, $\mathbf{i=((j-k_2)/k_1)+x.10}$, x=0,1,2,3

С=ЮНДРЦКДКЮБ

Р=?

# Директно заместване

- $M=\{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$
- $N=\{n_1, n_2, \ldots, n_n\}$
- $M \rightarrow N$

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | 11,60 | ж | 0,77 | м | 2,68 | т | 7,38 | ш | 0,42 |
| б | 1,65 | з | 2,36 | н | 8,09 | у | 1,54 | щ | 0,43 |
| в | 4,71 | и | 8,82 | о | 8,75 | ф | 0,37 | ъ | 1,71 |
| г | 1,19 | й | 0,32 | п | 3,05 | х | 0,67 | ь | 0,01 |
| д | 3,11 | к | 2,99 | р | 5,42 | ц | 0,75 | ю | 0,11 |
| е | 9,21 | л | 3,57 | с | 5,02 | ч | 1,44 | я | 1,86 |

| Letter | Frequency |
|---|---|
| E | 12.02 |
| T | 9.10 |
| A | 8.12 |
| O | 7.68 |
| I | 7.31 |
| N | 6.95 |
| S | 6.28 |
| R | 6.02 |
| H | 5.92 |
| D | 4.32 |
| L | 3.98 |
| U | 2.88 |
| C | 2.71 |
| M | 2.61 |
| F | 2.30 |
| Y | 2.11 |
| W | 2.09 |
| G | 2.03 |
| P | 1.82 |
| B | 1.49 |
| V | 1.11 |
| K | 0.69 |

# Директно заместване

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | 40 | 50 | 60 | 31 | 21 | 11 | 41 | 51 | 61 | 32 | 22 | 12 | 42 | 52 | 62 | 80 | 89 | 76 | 99 | 13 | 68 | 78 | 45 | 56 | 35 | 66 | 58 |

- Криптиране
- P=ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
- C=?

- Декриптиране
- C=62 11 40 89 52 22 11 32 60 52 51 11
- P=?

# Директно заместване чрез квадрат на Полибий

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Б | В | Г | Д | Е |
| 2 | Ж | З | И | Й | К | Л |
| 3 | М | Н | О | П | Р | С |
| 4 | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч |
| 5 | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |

Р=ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

С=?

С=25333134554153353211313516211 1

Р=?

# Директно заместване чрез използване на стихотворение

Пролет, Асен Разцветников

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | Е | Я | Т | П | Т | И | Ч | К | И | П | Ъ | С | Т | Р | О | К | Р | И | Л | И |
| 2 | Т | Р | Ъ | П | Н | Е | С | В | Е | Ж | И | Я | Т | Л | И | С | Т | А | К | | |
| 3 | С | Ъ | С | Ч | А | Д | Ъ | Р | О | Т | С | И | Н | Я | С | В | И | Л | А | | |
| 4 | Р | У | С | А | П | Р | О | Л | Е | Т | Ш | Е | Т | А | П | А | К | | | | |
| 5 | С | П | И | Р | А | Н | А | Д | Г | О | Р | И | Т | Е | Г | Ъ | С | Т | И | | |
| 6 | С | П | И | Р | А | С | Р | Е | Д | П | О | Л | Я | Т | А | Т | Я | | | | |
| 7 | И | Р | А | З | Т | В | А | Р | Я | С | Т | Ъ | Н | К | И | П | Р | Ъ | С | Т | И |
| 8 | Н | А | Й | - | С | Ъ | Н | Л | И | В | И | Т | Е | Ц | В | Е | Т | Я | | | |

Р=Резултатът ще бъде обявен през сесията

С=41 49 74 42 48 14  414.....

# Многоазбучно заместване

- Криптиране
- Р=ГЛЕДАХ СЕРИЕН ФИЛМ, К=МОНИТОР
- С=?

- Декриптиране
- С=ЮЧДШЧЮПБНЧВЮХА, К=СИСТЕМА
- Р=?